

Test Tema 114 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. Respecto a MPLS:

- a) Analizando la etiqueta de los paquetes es posible extraer el destino y los puntos por los que tienen que transitar los paquetes.
- b) Los puntos intermedios de la red MPLS se llaman LSR (Label Switching router).
- c) Cada vez que un paquete atraviesa un elemento de red se calcula el siguiente punto por el que se debe reenviar.
- d) Los caminos entre 2 extremos son dinámicos para dar flexibilidad a la comunicación.

2. ¿De qué estándar se estaría hablando si se menciona una Interfaz aérea avanzada con velocidades de transmisión de 100 Mbps para dispositivos fijos y 1 Gbps para dispositivos móviles?

- a) 802.16e
- b) 802.11-2012
- c) 802.16m
- d) 802.11ac

3. Especificación industrial que describe como móviles, ordenadores y PDAs pueden interconectarse entre sí usando una conexión inalámbrica de corta distancia:

- a) Bluetooth
- b) EMI
- c) Wimax
- d) IrDA

4. La familia de estándar IEEE 802.16:

- a) Trata de suministrar datos inalámbricos a un gran número de usuarios en un área extensa.
- b) Opera con un corto alcance, a baja potencia y con bajo coste.
- c) No necesita ninguna infraestructura para interconectar dispositivos.
- d) Se trata básicamente de una tecnología de sustitución de cables de baja potencia, corto alcance y baja velocidad para dispositivos móviles.

5. La razón por la que en las comunicaciones WiFi se utilizan técnicas de expansión del espectro es:

- a) Para poder incrementar la longitud de onda.
- b) Para reducir los problemas de propagación de la señal.
- c) Por razones de seguridad.
- d) WiFi no utiliza expansión del espectro.

6. Con respecto a la familia de protocolos 802.11, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La velocidad máxima teórica de 802.11a es de 11 Mbps.
- b) 802.11g puede utilizar OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) para transmisión.
- c) 802.11n solo utiliza la banda de 5 GHz.
- d) 802.11b ofrece hasta 4 canales no solapados.

7. Bluetooth es un enlace radio de corto alcance sin cables con un radio de:

- a) Hasta 5 metros y un rango de frecuencia de 2,402 GHz a 2,480 GHz.
- b) Hasta 10 metros y un rango de frecuencia de 2,202 GHz a 2,404 GHz.
- c) Hasta 10 metros y un rango de frecuencia de 2,402 GHz a 2,480 GHz.
- d) Hasta 8 metros y un rango de frecuencia de 1,404 GHz a 2,480 GHz.

8. En relación con 802.11, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se corresponden con el modo “Ad-Hoc”?

- a) Modo de comunicación entre dos puntos de acceso.
- b) Un cliente se conecta a un punto de acceso.
- c) Modo de comunicación entre dos clientes sin necesidad de un punto de acceso.
- d) -

9. El estándar IEEE 802.16 hace referencia a:

- a) Bluetooth.
- b) Wi-Fi.
- c) Wimax.
- d) Wireless LAN.

10. ¿Qué protocolo de seguridad WLAN genera una nueva clave dinámica cada vez que un cliente establece una conexión con el punto de acceso?

- a) WEP
- b) PSK
- c) EAP
- d) WPA

11. Señale la lista de tecnologías inalámbricas correctamente ordenada de menor a mayor alcance:

- a) Bluetooth, WiFi, WiMAX, GSM
- b) Bluetooth, WiFi, GSM, WiMAX
- c) WiFi, Bluetooth, WiMAX, GSM
- d) Bluetooth, WiMAX, WiFi, GSM

12. ¿Qué estándar de redes inalámbricas permite a dispositivos en movimiento realizar itinerancia rápida de un punto de acceso a otro?

- a) IEEE 802.11 h
- b) IEEE 802.11 i
- c) IEEE 802.11 p
- d) IEEE 802 11 r

13. Sobre el estándar IEEE 802.20 se puede afirmar que:

- a) No existe aún ese estándar
- b) Es el estándar relativo a redes inalámbricas metropolitanas de banda ancha
- c) Es el estándar de acceso inalámbrico móvil de banda ancha
- d) Nada de lo anterior es cierto

14. ¿Qué utilidad tiene en la transmisión por radio el pico de absorción del oxígeno en 60 Ghz?

- a) Permite la propagación por conductos
- b) Permite la reutilización espacial de frecuencias en esa banda
- c) Permite la propagación por dispersión en esa banda
- d) Ninguna de las anteriores

15. ¿Cuál de las siguientes modulaciones, utilizadas con la tecnología LMDS, proporciona mayor eficiencia espectral?

- a) QPSK
- b) 4-QAM
- c) 16-QAM
- d) 64-QAM

- 16. El estándar 802.11b más conocido como Wifi, trabaja en la banda libre de:**
- a) 2.4 GHz
 - b) 2.4 MHz
 - c) 2.4 THz
 - d) 2 GHz
- 17. La norma DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) contempla el modo de acceso:**
- a) TDMA/ TDD
 - b) GFSK
 - c) FSK
 - d) CDMA
- 18. ¿Qué nivel OSI garantiza la comunicación extremo a extremo?**
- a) 3
 - b) 4
 - c) 5
 - d) 6
- 19. ¿De qué canales y en qué número está compuesto un enlace primario RDSI si lo contratamos en Europa?**
- a) 2B+D
 - b) 30B+2D (el D a 64 Kbps)
 - c) 30B+D (el D a 16 Kbps)
 - d) 30B+D (el D a 64 Kbps)
- 20. El estándar 802.11i relativo a seguridad en redes WiFi, ¿Qué nuevo protocolo utiliza?**
- a) WPA2
 - b) WPA3
 - c) TKIP
 - d) WEP
- 21. ¿Cuál de los siguientes protocolos hace referencia a redes inalámbricas?**
- a) 802.1
 - b) 802.3
 - c) 802.11b
 - d) 802.3u
- 22. Una de las características del edge computing es:**
- a) La latencia se reduce al acercar la computación a la fuente de datos o al usuario.
 - b) La capacidad para procesar gran cantidad de datos.
 - c) El procesamiento está centralizado en una ubicación remota.
 - d) La infraestructura simplifica la implementación de sistemas de respuesta de voz interactiva (IVR).
- 23. Respecto a la tecnología WIFI:**
- a) Los equipos WIFI no necesitan adaptarse a ninguna normativa.
 - b) Los ayuntamientos pueden comercializar WIFI siempre y cuando se hayan inscrito en el registro de operadores.
 - c) Los operadores de telecomunicaciones tienen que pedir una licencia para la utilización de la banda WIFI, que les permite comercializar este servicio.
 - d) Los equipos WIFI utilizan una banda de uso común.

24. Respecto a LMDS:

- a) Al ser de frecuencias bajas, no tiene problemas con las zonas de sombra
- b) Son redes de lento despliegue
- c) Funciona en la banda de los 28 a 31 Ghz y una difusión máxima de 7 km
- d) Se la conoce como proveedor de servicios sin cable

25. La versión estándar 802.11 que se corresponde con el estándar de transmisión inalámbrica Wi-Fi 6 es:

- a) 802.11ax
- b) 802.11ac
- c) 802.11ag
- d) 802.11n

26. En el acceso a líneas y redes de comunicaciones, desde el bucle de abonado constituido por pares de cobre, la tecnología que permite separar el flujo de datos del tráfico telefónico en origen, es:

- a) RDSI
- b) ADSL
- c) RTC
- d) TCP-IP

27. ¿Qué nombre recibe la tecnología empleada por IEEE 802.11n basada en la multiplexación espacial y en el uso de varias antenas transmisoras y receptoras para mejorar el desempeño del sistema?

- a) MIMO.
- b) DSSS.
- c) Channel Bonding.
- d) FHSS.

28. Indica cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta sobre el estándar IEEE 802.11:

- a) Utiliza CSMA/CA como protocolo MAC.
- b) La trama 802.11 contiene 4 direcciones MAC.
- c) La trama 802.11 contiene 2 direcciones MAC.
- d) Utiliza tramas de reconocimiento o confirmación (ACK).

29. De las siguientes afirmaciones sobre la tecnología Zigbee, elija la opción INCORRECTA:

- a) Usa topología en malla.
- b) Se basa en el estándar IEEE 802.15.4.
- c) Su consumo eléctrico es mayor que el estándar IEEE 802.15.1 (Bluetooth).
- d) Su objetivo son las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío de datos y maximización de la vida útil de sus baterías.

30. Indique cuál de los siguientes es un estándar WiMAX para servicios móviles:

- a) IEEE 802.16-2004.
- b) IEEE 802.16d.
- c) IEEE 802.16e.
- d) Wimax no permite acceso a servicios móviles.

31. Una de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a ADSL:

- a) El caudal de información es mayor en sentido red-usuario que en el sentido contrario
- b) La tarificación no depende del uso sino del ancho de banda contratado
- c) Permite navegar por Internet y mantener una conversación telefónica simultáneamente
- d) Hay que hacer un nuevo tendido de cobre entre la central y el domicilio del abonado para poder instalarlo

32. Recientemente se ha aprobado el Wi-Fi 6 (Wi-Fi 6th Generation), por la Wi-Fi Alliance, la organización mundial que regula las implementaciones comerciales de los protocolos de comunicación de red inalámbricos. ¿Qué versión del estándar IEEE 802.11 se implementa en esta versión de Wi-Fi?

- a) 802.11ac
- b) 802.11ax
- c) 802.11n
- d) -

33. IP Móvil o Mobile IP es un protocolo estándar creado por:

- a) Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC)
- b) International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO)
- c) Internet Engineering Task Force (IETF)
- d) -

34. El estándar WiFi que permite establecer comunicaciones entre automóviles es:

- a) IEEE 802.11j
- b) IEEE 802.11k
- c) IEEE 802.11n
- d) IEEE 802.11p

35. Indique qué tipo de datos NO transmite una señal de radio RDS:

- a) Identificación de la emisora.
- b) Identificación del receptor.
- c) Nombre del programa.
- d) Fecha y hora.

36. La familia de redes locales inalámbricas WLAN operan en las bandas de frecuencias:

- a) 2,4 GHz y 5 GHz
- b) 10 MHz y 100 MHz
- c) 1 MHz y 10 MHz
- d) Ninguna de las anteriores

37. ¿Cuál de los siguientes acrónimos no se corresponde con algún sistema de seguridad relacionado con redes inalámbricas?

- a) WEP (Wired Equivalent Privacy)
- b) WPA (Wi-Fi Protected Access)
- c) WPA2 (Wi-Fi Protected Access II)
- d) WSS (Wireless Strong Security)

38. ¿Qué es una topología de red Ad-Hoc?

- a) Aquella en la que todos los elementos de una red se comunican con el resto de igual a igual.
- b) Aquella en la que todos los elementos de una red se comunican a través de un elemento común llamado control de accesos.
- c) Aquella en la que todos los elementos de una red se comunican siguiendo unas prioridades.
- d) Aquella que a nivel lógico integra redes localizadas en diferentes redes externas.

39. ¿En qué banda de frecuencias funciona Bluetooth?

- a) 3,5 GHz
- b) 5 GHz
- c) 1,8 GHz
- d) 2,45 GHz

40. Señale la respuesta incorrecta sobre Wi-Fi 6:

- a) opera en el espectro de los 790MHz
- b) se corresponde con el estándar 802.11ax
- c) soporta el protocolo WPA3
- d) soporta modulación 1024-QAM

41. Respecto de ADSL, puede decirse que:

- a) No requiere ningún tipo de dispositivo conectado al PC
- b) Basta con un módem ADSL en casa del abonado
- c) Necesita que la central del abonado pueda dar el servicio
- d) El abonado ha de estar a como mucho 1000 m de su central

42. ¿En qué banda de frecuencia opera el estándar TETRA?

- a) 850 MHz.
- b) 900 Mhz.
- c) 400 MHz.
- d) 400 Ghz.

43. El estandar 802.11e se centra en:

- a) Calidad de Servicio (QoS) sobre redes WLAN
- b) Autenticación y cifrado para redes WLAN
- c) Nueva generación de WLAN de redes de, al menos, 100 Mbps (en proceso de definición en 2006)
- d) Intercambio de información de capacidad entre clientes y puntos de acceso en redes WLAN

44. Empleando la tecnología Bluetooth (IEEE 802.15.1), ¿cómo se denominan las redes en estrella que permiten conectar un dispositivo maestro con hasta 7 dispositivos esclavos?

- a) Starnet.
- b) Piconet.
- c) Scatternet.
- d) Multinet.

45. En relación con 802.11, ¿cuál es una de las principales mejoras de WPA con respecto a WEP?

- a) Uso de claves dinámicas.
- b) Mayor velocidad.
- c) Mayor alcance.
- d) -

46. En una LAN inalámbrica, WPA2 (WiFi Protected Access 2) implementa la seguridad según lo definido en el estándar:

- a) IEEE 802.11a
- b) IEEE 802.11g
- c) IEEE 802.11h
- d) IEEE 802.11i

47. Señale qué estándar wifi del IEEE está especialmente diseñado para uso en redes que permitan la comunicación en entornos entre vehículos:

- a) 802.11Qay
- b) 802.11n
- c) 802.11p
- d) 802.11ve

48. Señale cuál de las siguientes características de seguridad está incluida tanto en el estándar WPA2 como en el estándar WEP:

- a) Intercambio dinámico de claves
- b) Autenticación 802.1x
- c) Preshared Keys (PSK)
- d) Encriptación AES

49. De las siguientes tecnologías xDSL, ¿cuál de ellas puede ser asimétrica?

- a) HDSL
- b) SDSL
- c) VDSL
- d) SHDSL

50. ¿Cuál es el estándar de la ITU-T que designa a la tecnología HDSL?

- a) G 992.1
- b) G 991.2
- c) G 992.2
- d) G 991.1

51. ¿Cuál es la velocidad, el ancho de banda y la banda de frecuencias en las que operan las especificaciones 802.11ac?

- a) 11 Mbps, 22 Mhz, 2.4 Ghz
- b) 54 Mbps, 20 Mhz, 2.4 Ghz
- c) 160 Mbps, 80Mhz o 60 Mhz, 5Ghz
- d) 108Mbps, 40Mhz, 2.4Ghz y 5Ghz

52. Bluetooth 2.0 incluye un mecanismo llamado EDR (Enhanced Data Rate) para incrementar la velocidad de transmisión. Indique cual es la máxima velocidad que se alcanza con este mecanismo:

- a) 3 Mbps
- b) 2 Mbps
- c) 5 Mbps
- d) 1 Mbps

53. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al estandar IEEE 802.11ac?

- a) Mejora las tasas de transferencia hasta 1 Gbit/s dentro de la banda de 5 GHz ampliando el ancho de banda hasta 80 MHz, usando hasta 4 flujos MIMO y con modulación de alta densidad (256 QAM)
- b) Mejora las tasas de transferencia hasta 1 Gbit/s dentro de la banda de 2,4 GHz ampliando el ancho de banda hasta 160 MHz, usando hasta 8 flujos MIMO y con modulación de alta densidad (512 QAM)
- c) Mejora las tasas de transferencia hasta 1 Gbit/s dentro de la banda de 2,4 GHz ampliando el ancho de banda hasta 80 MHz, usando hasta 4 flujos MIMO y con modulación de alta densidad (256 QAM)
- d) Mejora las tasas de transferencia hasta 1 Gbit/s dentro de la banda de 5 GHz ampliando el ancho de banda hasta 160 MHz, usando hasta 8 flujos MIMO y con modulación de alta densidad (256 QAM)

54. En redes Wi-Fi, el problema del sticky client consiste en:

- a) El rechazo del cliente de cambiar entre bandas cuando el punto de acceso lo solicita.
- b) La incapacidad del cliente para conectarse al punto de acceso con mejor señal en itinerancia.
- c) La problemática de conectividad del cliente por caducidad de los nonces en WPA2-Enterprise.
- d) El problema de seguridad en WPA derivado de la repetición de tramas del cliente.

55. En la tecnología VDSL, ¿cuántos canales se utilizan para la transmisión de los datos?

- a) 4 (2 de bajada y 2 para subida)
- b) 3 (2 de bajada y 1 de subida)
- c) 2 (1 de bajada y 1 de subida)
- d) 5 (3 de bajada y 2 de subida)

56. ¿A qué se corresponden las siglas 802.11d sobre redes inalámbricas?

- a) A especificaciones de nivel físico
- b) A especificaciones sobre calidad de servicio QoS
- c) A especificaciones de Seguridad
- d) A especificaciones de roaming

57. Respecto a las comunicaciones móviles, el paso de la generación 2G/2.5G a la generación 3G ha requerido la realización de las inversiones más importantes:

- a) En el acceso radio
- b) En la infraestructura de red, para permitir la conmutación de paquetes
- c) No fue necesario modificar la infraestructura existente
- d) Se hizo un despliegue totalmente nuevo, al basarse una en comunicaciones analógicas y otra en comunicaciones digitales

58. La tecnología inalámbrica Bluetooth:

- a) Usa la banda de 5 GHz.
- b) Usa la banda de 6 GHz.
- c) Usa modulación GFSK.
- d) Usa modulación APSK.

59. RADIUS es:

- a) una herramienta estandarizada de análisis de cobertura radioeléctrica
- b) un protocolo de acceso inalámbrico en la capa de acceso al medio radioeléctrico
- c) un protocolo de gestión y mantenimiento de redes
- d) un protocolo de autenticación, autorización y configuración de accesos

60. ¿Cuál es la topología de red implementada en la arquitectura Bluetooth Low Energy (BLE)?

- a) Piconet
- b) Scatternet
- c) Star-Bus
- d) Full-Mesh

61. Los estándares de la norma IEEE 802.11 se ubican en las capas del modelo OSI:

- a) La capa de transmisión y la capa de presentación.
- b) La capa de aplicación y la capa de gestión.
- c) La capa física y la capa de enlace de datos.
- d) La capa de red y la capa de tráfico.

62. La tecnología que se basa en el protocolo SWAP (shared wireless access protocol) y que tiene como objetivo la conectividad sin cables dentro del hogar se llama:

- a) Bluetooth
- b) HomeRF
- c) HiperLAN/2
- d) IrLMP

63. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de WiMax respecto a WIFI?

- a) el ancho de los canales radio utilizados por WiMax es menor que los de WiFi
- b) WiMax utiliza un protocolo de control de acceso al medio CSMA evolucionado respecto al de WiFi
- c) WiMax soporta mas usuarios por cada canal radio
- d) WiMax permite el control automático de potencia emitida

64. En la tecnología de comunicaciones RDSI, los canales se dividen en:

- a) A, B y C
- b) I, II y III
- c) B1, B2 y B3
- d) B, D y H

65. La banda de 26 GHz se utiliza para:

- a) UMTS.
- b) LMDS.
- c) WiFi.
- d) Bluetooth.

66. El nivel físico incorpora un mecanismo de detección de canal libre que se denomina dentro de la especificación 802.11:

- a) Carrier Detection
- b) Clear Channel Assessment
- c) Channel Check
- d) Carrier Assessment

67. La constelación de satélites de órbita baja proveedora de banda ancha a nivel mundial se llama:

- a) Satlink
- b) Starbase
- c) Starlink
- d) Hispasat

68. ¿Cuál es la principal ventaja de la tecnología 802.11ax frente a la 802.11ac?:

- a) Mejoras en eficiencia en entornos densos.
- b) Permite el uso de la banda de 6 GHz.
- c) Todas las opciones son correctas.
- d) Permite modulación 1024QAM.

69. ¿Cuál de las siguientes no es una tecnología xDSL?

- a) HDSL
- b) VDSL
- c) ADSL
- d) EDSL

70. Indique cuál de las siguientes tecnologías utiliza celdas para la transferencia de información:

- a) ATM.
- b) MPLS.
- c) RDSI.
- d) Ethernet.

71. ¿Cómo se denomina la unidad básica de un sistema Bluetooth, la cual consta de un nodo maestro y hasta siete nodos esclavos activos?

- a) Scatternet
- b) Piconet
- c) Emparejamiento
- d) Perfil

72. El Modo infraestructura utiliza los siguientes elementos principales:

- a) Terminales de Usuario, Punto de Acceso
- b) Terminales de Usuario, Punto de Acceso y Controlador de acceso
- c) Terminales de Usuario, Controlador de acceso
- d) -

73. ¿Cuál de los siguientes algoritmos de cifrado NO se implementa en WiMax?

- a) 3DES
- b) SEAL
- c) AES
- d) RSA

74. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones en relación con el estándar IEEE 802.11 es falsa?

- a) Los estándares IEEE 802.11 son de libre distribución
- b) La especificación de la capa MAC (Medium Access Control) del IEEE 802.11 es el CSMA/CA
- c) El nivel MAC del IEEE 802.11 define tres tipos de tramas: datos, administración y control
- d) La especificación IEEE 802.11b define transmisiones con velocidades hasta 54Mbps

75. Con respecto a la tecnología WIMAX, señale qué estándar del IEEE ha sido diseñado para soportar roaming entre células y movilidad urbana (baja velocidad):

- a) 802.16
- b) 802.16a
- c) 802.16c
- d) 802.16e

76. Con respecto a los sistemas RFID (Radio Frequency Identification), indique la respuesta incorrecta:

- a) Las etiquetas RFID pueden ser activas, semipasivas o pasivas
- b) Pueden funcionar en rangos de frecuencia baja (125 KHz), alta (13.56 MHz), ultraelevada (868 MHz) o de microondas (2.45 GHz)
- c) Necesitan tener una línea de visión directa para su correcto funcionamiento
- d) La tecnología Near Field Communications (NFC) es un subconjunto de RFID

77. En relación con las diferencias entre Wi-fi y Wi-MAX, señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:

- a) El control y gestión de errores debe ser más importante en Wimax por ser más sensible el rango de frecuencias en que trabaja.
- b) Wimax está diseñado para transporte de tráfico multimedia mientras que Wi-fi, si bien podría soportarlo, no fue específicamente diseñado para ello.
- c) Las frecuencias disponibles para Wimax está en valores del espectro mayores que las disponibles para Wifi.
- d) Wimax fue inicialmente diseñado para conexiones inalámbricas estacionarios mientras que Wifi está diseñado para Ethernet móvil.

78. ¿A qué se corresponden las siglas 802.11e sobre redes inalámbricas?

- a) A especificaciones de nivel físico
- b) A especificaciones sobre calidad de servicio QoS
- c) A especificaciones de Seguridad
- d) A especificaciones de roaming

79. ¿Cuál de las siguientes características no es una debilidad de las redes inalámbricas frente a otro tipo de redes?

- a) Poca seguridad
- b) Escasa protección frente a interferencias
- c) Precio elevado
- d) Cobertura limitada

80. En relación con la tecnología ADSL, un multiplexor localizado en la central telefónica que concentra el tráfico de enlaces ADSL de usuario, se denomina:

- a) DSLAM
- b) DSLM
- c) ADSLM
- d) ADSLAM

81. ¿Qué tecnología inalámbrica de corto alcance y alta frecuencia permite el intercambio de datos entre dispositivos, siendo su uso más frecuente el pago mediante el móvil?

- a) Bluetooth
- b) PayPal Mobile
- c) NFC (Near Field Communication)
- d) 3D Secure

82. Una antena que radia la misma potencia en todas las direcciones es conocida como:

- a) De Marconi
- b) Hertziana
- c) Ionosférica
- d) Isotrópica

83. En una red inalámbrica el SSID (Service Set Identifier):

- a) Es una secuencia de un máximo de 32 caracteres.
- b) No puede contener caracteres numéricos.
- c) No es sensible a mayúsculas y minúsculas.
- d) Es el nombre con el que se identifica a cada uno de los dispositivos que se conectan a dicha red.

84. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo 802.11 es correcta?

- a) Las 4 direcciones MAC en una cabecera MAC 802.11 no se utilizan siempre.
- b) La combinación de los campos ToDS=0 y FromDS=0 en la cabecera MAC significa que el campo datos no llevara contenido.
- c) La combinación de los campos ToDS=1 y FromDS=1 en la cabecera MAC significa que emisor y receptor estén en el mismo BSS (Basic Service Set).
- d) Los paquetes RTS, CTS y ACK son paquetes de gestión de red.

85. ¿En qué recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones viene recogida la tecnología ADSL-Lite?

- a) ITU G.992.1
- b) ITU G.992.2
- c) ITU G.992.3
- d) ITUG.992.4

86. Dentro de la familia de estándares IEEE 802.11, ¿cuál es el que se caracteriza por trabajar en la banda de los 2,4GHz y por una tasa de transferencia máxima de 11Mbps?

- a) IEEE 802.11b
- b) IEEE 802.11a
- c) IEEE 802.11ac
- d) IEEE 802.11n

87. ¿Cuál es la banda de frecuencia reservada a voz convencional en la tecnología ADSL?

- a) 0-10 KHz
- b) 0-4 KHz
- c) 0-56 KHz
- d) 5-10 KHz

88. ¿Cuál de los siguientes métodos es usado para minimizar las colisiones en una LAN inalámbrica?

- a) CSMA/CD
- b) CSMA/CA
- c) LACP
- d) LWAPP

89. Zigbee es:

- a) Un fabricante de routers inalámbricos.
- b) Un protocolo de comunicación inalámbrica.
- c) Un protocolo de cifrado de datos.
- d) Una versión del S.O. Android.

90. Bluetooth:

- a) Es una tecnología de enlace radio para redes LAN de pequeño alcance
- b) Es una tecnología de enlace de radio para redes PAN
- c) Es el resultado de la aplicación de las últimas técnicas informáticas al mundo de la odontología
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

91. El uso de la red de energía eléctrica como una red de transmisión telemática de voz y datos es la tecnología:

- a) LCC
- b) PCC
- c) LLC
- d) PLC

92. Los conceptos de 'piconet' y 'scatternet' forman parte de la arquitectura de red utilizada con tecnología:

- a) IrDA
- b) DECT
- c) Bluetooth
- d) WLAN

93. Las comunicaciones satélite son fácilmente interceptables porque:

- a) las transmisiones son continuas 24 horas al día
- b) la huella del satélite no cambia
- c) la huella del satélite es muy amplia
- d) la posición del satélite es conocida

94. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA cuando nos referimos a la tecnología NFC?

- a) Trabaja en una banda que no requiere licencia para su uso.
- b) Es una tecnología inalámbrica.
- c) Permite alcances de hasta 10 metros.
- d) Su funcionamiento se basa en los campos electromagnéticos.

95. El PLCP se incorpora como subnivel de:

- a) Nivel 2 de 802.11
- b) Nivel 1 de 802.11
- c) Nivel 1 de 802.3
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

96. ¿A qué estándar se refiere WirelessMan-Advanced?

- a) 802.16m
- b) 802.16e
- c) 802.16k
- d) 802.16-2009

97. Según el estándar IEEE 802.1X, ¿qué debe hacer un switch autenticador cuando el servidor de autenticación rechaza la solicitud de acceso de un suplicante?

- a) Mantener bloqueado el tráfico del puerto, pero reintentando la autenticación tres veces.
- b) Permitir el tráfico DHCP y ARP en el puerto, pero bloquear el tráfico de aplicaciones de capa superior.
- c) Asignar el puerto a la VLAN nativa configurada en el trunk para tráfico limitado.
- d) Mantener el puerto en estado no autorizado, permitiendo sólo tráfico EAPOL.

98. En ADSL la velocidad de transmisión no depende de:

- a) La longitud del bucle de abonado local
- b) Los empalmes, conectores y distribuidores que haya para llevar la señal a distintos equipos en el domicilio del usuario
- c) Diafonía
- d) Todas las anteriores

99. ¿A qué se corresponden las siglas 802.11f sobre redes inalámbricas?

- a) A especificaciones de nivel físico
- b) A especificaciones sobre calidad de servicio QoS
- c) A especificaciones de Seguridad
- d) A especificaciones de comunicación entre puntos de acceso

100. ¿Cuál de los siguientes servicios NO está definido dentro del estándar 802.11?

- a) Autenticación
- b) Distribución
- c) Demultiplexación
- d) Asociación

101. Estándar que permite redes inalámbricas con frecuencias de 2.4 GHz:

- a) 802.11a
- b) 802.11b
- c) 802.11g
- d) B y C son correctas

102. Entre las características de propagación de las ondas de radiofrecuencia, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta cuando se incrementa la frecuencia?

- a) Menor alcance de la señal
- b) menor ancho de banda
- c) mayor inmunidad al ruido
- d) mayor necesidad de visibilidad directa

103. Sobre ADSL es cierto que:

- a) No es compatible con RDSI
- b) Las portadoras que usa ADSL se modulan en cuadratura
- c) Los organismos de estandarización se han decantado por la técnica de modulación CAP para ADSL
- d) ADSL opera en un margen de frecuencias que llega hasta los 20 KHz

104. El nivel físico denominados 802.11a se conoce como:

- a) High Rate Sequence HR/DS PHY
- b) High Rate Sequence HR/DSSS PHY
- c) Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- d) IR/PHY

105. ¿Cuál de las siguientes no es una tecnología xDSL?

- a) HDSL
- b) VDSL
- c) ADSL
- d) MDSL

106. Señale aquella opción que no es una WPAN:

- a) NFC
- b) IRDA
- c) Wibree
- d) CSMA

107. Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta sobre el estándar IEEE 802.11:

- a) Utiliza CSMA/CA como protocolo MAC
- b) La trama 802.11 contiene 4 direcciones MAC
- c) La trama 802.11 contiene 2 direcciones MAC
- d) Utiliza tramas de reconocimiento o confirmación (ACK)

108. De las siguientes opciones, señale aquella que representa la máxima velocidad a la que un dispositivo inalámbrico puede enviar datos conforme al estándar IEEE indicado:

- a) 802.11a usando DSSS, a 11 Mbps
- b) 802.11a usando DSSS, a 54 Mbps
- c) 802.11b usando OFDM, a 54 Mbps
- d) 802.11g usando OFDM, a 54 Mbps

109. ¿Cuál es el grupo de trabajo correspondiente al estándar WRAN (Wireless Regional Area Network)?

- a) 802.19
- b) 802.2
- c) 802.21
- d) 802.22

110. Se conoce como tiempo de vuelo a:

- a) El tiempo desde que el cabeza de un disco comienza su movimiento hasta que se posa sobre una pista concreta de la superficie del disco
- b) El tiempo desde que una señal (onda) sale de un emisor vía radio (aire) hasta que llega a su destino
- c) El tiempo que transcurre desde que se pulsa una tecla hasta que el sistema responde al comando requerido
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

111. PLC responde por:

- a) Power Limit Consumption
- b) Priority Lock Change
- c) Power Line Communication
- d) Protocol Link Conmutation

112. ¿En qué estándar se basa la tecnología WIMAX?

- a) IEEE802.16
- b) IEEE802.11
- c) IEEE802.3
- d) IEEE802.2

113. ¿Qué se entiende por Indoor PLC?

- a) MODEM que recoge la señal de la red eléctrica a través del enchufe.
- b) Vertiente de la tecnología PLC que convierte la línea eléctrica en una LAN.
- c) Equipo que conecta la red eléctrica con la red de comunicaciones.
- d) Conjunto formado por el MODEM y el equipo terminal de datos que existen en la vivienda el usuario.

114. ¿Qué grupo de trabajo del IEEE estandariza el mecanismo de seguridad WPA2 (Wireless Protective Access 2)?

- a) 802.11f
- b) 802.11h
- c) 802.11i
- d) 802.11r

115. ¿En qué banda de frecuencias y hasta qué velocidad funciona el estándar 802.11a?

- a) 2,4 GHz y hasta 11Mbps.
- b) 5 GHz y hasta 54Mbps.
- c) 2,4 GHz y hasta 54 Mbps.
- d) 5 GHz y hasta 11 Mbps.

116. Con respecto a la tecnología VDSL, señale la afirmación correcta:

- a) El VDSL asimétrico permite alcanzar un caudal de hasta 52 Mbit/s en sentido descendente y 6,4 Mbit/s en sentido ascendente.
- b) El VDSL asimétrico permite alcanzar un caudal de hasta 54 Mbit/s en sentido descendente y 8,2 Mbit/s en sentido ascendente.
- c) El VDSL simétrico permite alcanzar un caudal de hasta 30 Mbit/s.
- d) El VDSL simétrico permite alcanzar un caudal de hasta 25 Mbit/s.

117. ¿Qué es WirelessMAN-Advanced?

- a) La evolución de la norma 802.16.
- b) Bluetooth versión 5.
- c) El nuevo grupo de trabajo 802.13.
- d) LTE (Long-Term Evolution) para redes MAN.

118. ¿Qué tecnología de acceso permite un tipo de servicio tanto simétrico como asimétrico?

- a) SHDSL
- b) HDSL
- c) ADSL2
- d) VDSL

119. Señale la tecnología que no hace uso de MIMO:

- a) HSPA+
- b) WiFi
- c) WiMAX
- d) Las 3 hacen uso de MIMO

120. ¿Qué tecnología utiliza en exclusiva una modulación DSSS?

- a) 802.11a
- b) 802.11b
- c) 802.11g
- d) 802.11n

121. Respecto al estándar 802.11be:

- a) También se conoce como WiFi7
- b) Incluye nuevas tecnologías como Multi-Link Operation
- c) Permite alcanzar 48Gbps
- d) Todas son correctas

122. El subconjunto “Bluetooth Low Energy” (BLE) opera en la banda de frecuencia de:

- a) 13,56 MHz.
- b) 5,8 GHz.
- c) 26,1 MHz.
- d) 2,4 GHz.

123. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas al conjunto de estándares IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 es cierta?

- a) El estándar IEEE 802.11b utiliza la técnica de modulación DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum).
- b) El estándar IEEE 802.11a utiliza la técnica de modulación FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum).
- c) El estándar IEEE 802.11 original utiliza la técnica de modulación OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
- d) El estándar IEEE 802.11g utiliza la técnica de modulación DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing).

124. El estándar del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) que funciona bajo el estándar 802.11 y se aplica a la intercomunicación entre puntos de acceso de distintos fabricantes, permitiendo el roaming o itinerancia de clientes es el:

- a) 802.11e.
- b) 802.11f.
- c) 802.11h.
- d) 802.11i.

125. En relación con las tecnologías Bluetooth y Zigbee, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Zigbee es una tecnología más orientada a la domótica.
- b) Zigbee tiene mayor consumo eléctrico que Bluetooth.
- c) Zigbee tiene una velocidad inferior a Bluetooth.
- d) Una subred Zigbee puede constar de más nodos que una piconet con Bluetooth.

126. Cuando un router Wifi tiene activada la función Band Steering quiere decir que:

- a) Utiliza una banda de baja frecuencia y alto rendimiento especialmente usada para streaming.
- b) Los dispositivos conectados pueden cambiar de forma automática de la banda de 2,4 GHz a la de 5 GHz.
- c) Los canales adyacentes de la banda de 5GHz pueden agruparse para crear super-canales de 80 o 160 MHz.
- d) Utiliza los 14 canales no superpuestos de la banda de 2,4 GHz como si fuesen un único canal.

127. ¿Qué velocidad de transmisión establece la norma 802.11g de comunicaciones inalámbricas?

- a) 100 Mbps
- b) 54 Mbps
- c) 22 Mbps
- d) 36 Mbps

128. La tecnología Massive MIMO se refiere a:

- a) El acceso en un smartphone a múltiples servicios simultáneos.
- b) La conexión simultánea a varios operadores en la misma comunicación inalámbrica.
- c) La conexión simultánea de un smartphone a varias señales en el mismo enlace inalámbrico.
- d) La conexión simultánea de un smartphone a varias antenas en una misma señal en el mismo enlace inalámbrico.

129. Nombre y características del mecanismo de encriptado y autenticación especificado en el estándar 802.11:

- a) WAP, con clave de hasta 40 bits
- b) WEP, con clave de hasta 40 bits
- c) WEP, con clave de hasta 128 bits
- d) WTLS, con clave de hasta 128 bits

130. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) La tecnología WiFi esta optimizada para usos en interiores y para rangos de cientos de metros, mientras que la tecnología WIMAX esta optimizada para aplicaciones de exterior y para rangos de varios kilómetros.
- b) La tecnología WiFi no requiere que exista línea de visión directa entre el terminal y el Punto de Acceso (AP), mientras que la tecnología WIMAX requiere que exista una línea de visión directa entre la Estación Base y la antena del terminal receptor.
- c) La tecnología WiFi es capaz de proporcionar capacidades brutas de hasta 54 Mbps en un canal de 20 MHz, mientras que WIMAX proporciona capacidades brutas de hasta 75 Mbps en un canal de 20 MHz.
- d) La tecnología WiFi fue inicialmente diseñada para aplicaciones LAN inalámbricas que soportaban decenas de usuarios con una suscripción por terminal, mientras que WIMAX puede soportar cientos de terminales con ilimitadas suscripciones por terminal.